IL MANUALE DELL'EDITOR

bm SDK

Progetti, template, mappe e costruzione di un gioco, sulla console.

Indice

Cos'è bm SDK 4

A cosa si collega 4

Le regole della suite 4

Aprire bm SDK 5

Lo schermo 6

La pagina del progetto 6

Le altre pagine 6

Creare un progetto da un template 7

Tutorial: Empty 2D 7

Tutorial: Platform 2D 8

Tutorial: Top-down 2D 8

Tutorial: Shooter 2D 8

Tutorial: Versus 2D 9

Tutorial: Online 2D 9

Tutorial: 3D scene 9

Tutorial: 3D with models 9

Tutorial: Stages 2D 9

L'editor di mappe 11

Cosa fa 11

Da sapere 11

Attenzione 11

Mappe 3D e strumenti per i livelli 11

Provalo, passo passo 12

Budget e rapporto del dev kit 13

Cosa mostra 13

Dentro il gioco 13

Provalo, passo passo 13

Costruire ed esportare 14

Cosa fa 14
Da sapere 14
Attenzione 14
Provalo, passo passo 14
L'edizione RGB30 14
La pagina dei suoni (RGB30) 15

Tasti 16

Consigli e risoluzione dei problemi 19

Punti aperti 20

LEGGIMI

Cos'è. Il manuale di bm SDK, il centro della suite bm: dove nasce un gioco, dove lo provi, lo misuri e lo costruisci.

Come si usa. Leggi una volta i capitoli da 1 a 3. Poi segui il percorso del template che ti serve nel capitolo 4. Il capitolo 8 è la tabella dei tasti.

Cosa manca. Ogni fatto non confermato dal repository è segnato con un'etichetta evidenziata DA COMPLETARE.

Cos'è bm SDK

bm SDK è il programma in cui nasce un gioco. Tiene in un solo file il codice, gli sprite, la mappa e i modelli 3D del progetto, ti dice quanto è grande e quanto è veloce il gioco, lo prova e costruisce il gioco finale.

A cosa si collega

- **Gli altri strumenti della suite.** Nella pagina del progetto, i tasti da `1` a `6` aprono lo stesso file in bm Code, bm Pixel, bm Studio, bm Animator, bm Mesh e bm Sound. Il loro menu ha **Back to bm SDK**, che salva e torna indietro.
- **Il Market.** Le app della suite si possono installare dalla pagina Apps del Market. L'SDK preferisce le copie installate sulla scheda SD a quelle incorporate nel kernel, così gli strumenti si possono aggiornare dal Market.
- **La scheda Lib.** La scheda Lib del menu elenca le risorse trovate nei tuoi giochi (modelli, immagini, suoni, mappe, palette, kit). Tra le sue opzioni c'è *Copy into a project...*, che porta una risorsa in un progetto. La scheda è nascosta di default: `lib_tab=1` in `bm/config.txt` la riporta.
- **La scheda Games.** Un gioco che costruisci compare lì.

Le regole della suite

ATTENZIONE

Gli editor modificano solo i **progetti** (`.bme`). Un **gioco** (`.bm` , `.b16`) è di sola lettura. Se salvi mentre è aperto un gioco, la console chiede *Save an editable copy: name.bme?* e da lì in poi lavori sulla copia.

- **Ctrl+B** costruisce il gioco del progetto: un `.bm` , oppure un `.b16` quando il target è `.b16` .
- **Ctrl+Shift+B** esporta il `.b16` (l'edizione RGB30).
- Un `.b16` non sostituisce mai il `.bm` : sono due edizioni, ognuna con la sua build.

Aprire bm SDK

Puoi avviarlo in tre modi:

1. Dalla scheda **Dev** del menu: scegli **bm SDK**.
2. Da un gioco: premi **X** sulla sua copertina e scegli *Open in the SDK*. Il gioco si apre in sola lettura; il primo salvataggio ne crea la copia modificabile.
3. Dal monitor: e .

Sull'RGB30 il programma è **bm SDK (RGB30)**: nel capitolo 7 trovi cosa cambia.

Lo schermo

L'SDK somiglia a bm Studio e bm Animator: un pannello a sinistra con le liste, due righe sopra la vista con il nome, i tasti in basso. Le pagine si scelgono con i tasti F (col gamepad: Y + sinistra/destra).

Tasto	Pagina
F1	Il progetto; F1 ancora: il dev kit
F2	Il codice
F3	2D: gli sprite; F3 ancora: la mappa
F4	3D: modelli e animazioni
Esc	Il menu

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-project.png]

La pagina del progetto

Il pannello a sinistra ha due gruppi.

- **OPEN IN**: `1` bm Code, `2` bm Pixel, `3` bm Studio, `4` bm Animator, `5` bm Mesh, `6` bm Sound.
- **PROJECT**: `t` il titolo, `a` l'autore, `r` lo schermo, `b` il target (`.bm` o `.b16`), `n` un nuovo progetto da un template.

Ti muovi con su e giù, esegui con Invio, oppure premi il tasto della riga. Il tasto `r` scorre le misure `640x360` , `480x270` , `320x180` , `256x256` , `360x360` e poi torna a `640x360` .

A destra, **CONTENTS** mostra cosa c'è nel file: codice (righe, KiB, token), sprite (quante celle sono disegnate), mappa (misura, layer, celle), modelli, animazione, suono e le tile con i flag. **LAST TRY** mostra i numeri dell'ultimo F5. **ASSISTANT** dice che F6 offre guide passo passo per fare un gioco 2D o 3D.

Le altre pagine

- **F2, il codice.** Un editor rapido con i colori della sintassi e il numero di token nella riga di stato. Per più di una modifica veloce, premi `1` nella pagina del progetto per aprire bm Code. L'aiuto su una funzione dell'API (**Ctrl+Q**) e il controllo dei nomi API sconosciuti al salvataggio sono in bm Code, non in questo editor rapido.
- **F3, gli sprite.** Lo sheet, la palette e i **flag** della cella scelta (tasti da `0` a `7`). La convenzione dei flag è quella di bmlib: 0 muro, 1 piattaforma, 2 scala, 3 acqua, 4 fa male.
- **F3 ancora, la mappa.** Vedi il capitolo 5.
- **F4, il 3D.** I modelli del progetto in una lista e le animazioni di quello scelto. Il tasto `i` scrive nel codice le righe per caricare e disegnare il modello.
- **F6, l'assistente.** Nella pagina del progetto dà le guide per fare un gioco; nelle altre pagine aiuta con codice, sprite e modelli 3D. Tieni premuto **F12** per vedere i tasti della pagina in cui sei.

Creare un progetto da un template

Inizia un nuovo progetto con **Ctrl+N**, con *New project...* nel menu (Esc), oppure con `n` nella pagina del progetto. Si apre una lista di template: scegline uno con su e giù e Invio. Ogni template porta il codice, gli sprite e la mappa che gli servono, e **F5** lo prova subito.

Template	Cos'è
Empty 2D	una palla che si muove: il gioco più piccolo
Platform 2D	corri e salta sulla mappa, la camera ti segue
Top-down 2D	cammina tra i muri e raccogli le monete
Shooter 2D	vola, spara, ondate di nemici, game over
Versus 2D	due giocatori su una console: pugni con hitbox
Online 2D	da due a quattro console in rete: una lobby e lockstep
3D scene	pavimento, cubi, una palla con la sua ombra, una camera che segue
3D with models	i modelli di bm Studio, animati (bm Animator)
Stages 2D	un titolo, tre livelli, un finale e un miglior tempo salvato

Un nuovo progetto non è ancora salvato: la pagina del progetto dice `not saved yet` finché non usi **Save as**. Se hai modifiche non salvate, l'SDK dice `unsaved changes: choose the template again to leave them` : scegli di nuovo il template per confermare.

Tutorial: Empty 2D

Il gioco più piccolo: una palla che muovi con le frecce.

1. Avvia bm SDK (capitolo 2). Vedi la pagina del progetto.
2. Premi **Ctrl+N**. Si apre una lista di template.
3. Scegli **Empty 2D** con su e giù e premi **Invio**. La riga di stato dice `new project (Empty 2D): Esc > Save as gives it a name, F5 tries it` . Il titolo è `New game` .
4. Premi **F2**. Vedi il codice del gioco: `_init` , `_update` e `_draw` .
5. Con le frecce porta il cursore sulla riga `print("hello!", ...)` e cambia la parola `hello!` con un testo tuo.
6. Premi **Esc**, scegli **Save as...** e premi Invio. Una casella chiede `file name (8.3, in /bme)` e propone `mygame.bme` . Scrivi un nome e premi **Invio**. La riga di stato dice `saved` e il nome del file.
7. Premi **F5**. L'SDK salva e la console esegue il gioco: una palla gialla su sfondo scuro con il tuo testo. Le frecce muovono la palla.
8. Esci dal gioco. Premi Start + Select, Ctrl+Maiusc+Esc o Ctrl+Esc (Esc da solo torna indietro dentro uno strumento).
9. Sei di nuovo nell'SDK. Premi **F1**: la riga **LAST TRY** ora mostra fps e millisecondi.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-empty.png]

PROVA

Cambia il numero `12` in `circfill(x, y, 12, 0xFFD050)` per rendere la palla più grande o più piccola, premi di nuovo F5 e guarda la differenza.

Tutorial: Platform 2D

Un eroe che corre e salta su una mappa con terreno e assi. La camera lo segue.

1. Avvia bm SDK. Vedi la pagina del progetto.
2. Premi **Ctrl+N** e scegli **Platform 2D** con Invio. Il progetto ha già un eroe, tile di terreno, assi e una mappa costruita.
3. Premi **F3**. Vedi lo sprite sheet. Lo sprite 1 è l'eroe, il 2 il terreno, il 6 le assi.
4. Scegli la cella del terreno sullo sheet (`Tab` sceglie sullo sheet). In basso la riga **FLAGS** mostra acceso il flag `0` : il terreno è solido. Per le assi è acceso il flag `1` : una piattaforma, solida solo dall'alto.
5. Premi di nuovo **F3**. Vedi la mappa: un pavimento di tile di terreno con due buchi e sei piattaforme di assi. La riga di stato mostra la cella, la tile e il layer.
6. Premi **F2** per leggere il codice. Usa `bmlib` : `lib.step(hero)` gestisce gravità e collisioni con la mappa, `lib.camera` segue l'eroe.
7. Premi **F3** finché compare la mappa. Porta il cursore su una cella vuota in aria, scegli le assi con `x` su un'asse, e premi **Spazio** per piazzare una nuova asse.
8. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi **Invio**.
9. Premi **F5**. L'eroe sta sul terreno. Le frecce corrono, **act1** (Spazio sulla tastiera; lo schermo mostra il tasto) salta, **giù** scende attraverso un'asse.
10. Corri fino al primo buco: se cadi, l'eroe torna all'inizio. Trova la tua nuova asse.
11. Esci dal gioco e sei di nuovo nell'SDK. I tasti sono al passo 8 di Empty 2D.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-platform.png]

PROVA

Premi `z` sulla mappa per passare al pennello 16x16, oppure piazza un'asse più in alto e verifica che l'eroe riesca ancora a raggiungerla.

Tutorial: Top-down 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Top-down 2D**.
2. Premi **F3** due volte per vedere la mappa: muri intorno all'area e monete al suo interno. I muri hanno il flag `0` (solido).
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. Le frecce muovono l'eroe; toccare una moneta la raccoglie e suona una nota. In alto a sinistra compaiono `coins` e il conteggio.

Tutorial: Shooter 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Shooter 2D**.
2. Premi **F3** per vedere i due sprite: la nave (1) e il nemico (5).
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. Le frecce pilotano la nave, **act1** (Spazio sulla tastiera) spara; i nemici arrivano da destra. A game over, **act1** ricomincia.

Tutorial: Versus 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Versus 2D**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5**. Due combattenti: ognuno con il suo controller; da solo, il secondo lo gioca il computer. Sinistra e destra camminano, **act2** (X sulla tastiera) dà un pugno, **act1** (Spazio) salta. I pugni sono hitbox e i corpi hurtbox.

Tutorial: Online 2D

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **Online 2D**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5** su due-quattro console nella stessa rete. **A** ospita una partita o entra in una trovata; chi ospita la avvia con **Start**. Ogni console muove il suo quadrato.
4. Nel codice, cambia il tag del gioco `MYG1` in `net.open` con un tag tuo.

> **NOTA**
> I numeri casuali del gioco vengono dal seme della partita (`lib.rng`), mai da `math.random` . Via internet serve un relay: vedi l'opzione `relay` di `net.open` .

Tutorial: 3D scene

1. Premi **Ctrl+N** e scegli **3D scene**.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
3. Premi **F5**. Un pavimento, quattro cubi e una palla con la sua ombra. Le frecce muovono la palla, **act1** (Spazio sulla tastiera) salta e la camera segue. In alto a sinistra compare il numero di triangoli.

Tutorial: 3D with models

1. Prima crea o apri dei modelli: premi **F4** e guarda la lista dei modelli del progetto, oppure premi `3` nella pagina del progetto per aprire bm Studio.
2. Premi **Ctrl+N** e scegli **3D with models**.
3. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi Invio.
4. Premi **F5**. I modelli del progetto girano su un piedistallo; con uno scheletro (bm Animator) eseguono la loro prima animazione. Sinistra e destra cambiano il modello, su e giù lo zoom. Senza modelli si vede un cubo.

Tutorial: Stages 2D

Un piccolo gioco completo: una schermata del titolo, tre livelli, un finale e un miglior tempo salvato. L'eroe corre e salta come in Platform 2D.

1. Premi **Ctrl+N**. *Stages 2D* è l'ultima riga della lista: premi **su** una volta dalla prima riga, poi **Invio**. La riga di stato dice `new project (Stages 2D)`.
2. Premi **Esc**, **Save as...**, scrivi un nome e premi **Invio**.
3. Premi **F3** due volte per vedere la mappa. I tre livelli sono tre fasce di 48 righe una sotto l'altra (righe 0-47, 48-95, 96-143). In ogni fascia il terreno ha dei buchi, ci sono delle assi, e l'uscita (tile 7, una bandiera) è a destra.
4. Premi **F5**. Il titolo mostra **NEW GAME**; su e giù scelgono, **A** avvia. Quando hai raggiunto il livello 2 o 3, compare una seconda riga **CONTINUE STAGE**.
5. Gioca: sinistra e destra camminano, **A** salta, **giù** scende attraverso un'asse. In alto a sinistra compaiono il livello, le vite e il tempo.
6. Cadi in un buco: perdi una vita (ne hai 3) e il livello ricomincia. Senza vite compare **GAME OVER** e **A** torna al titolo.
7. Raggiungi la bandiera: `STAGE 1 CLEAR`, poi **A** per il livello successivo. Dopo il livello 3 il finale mostra `ALL CLEAR` con il tuo tempo e il miglior tempo. Solo una partita iniziata con **NEW GAME** può stabilire il miglior tempo.

NOTA

Il gioco conserva il miglior tempo e il livello raggiunto con `save()`. Come funzionano i salvataggi è nel manuale dell'API.

PROVA

Avvicina all'inizio la bandiera del livello 1 (una tile 7 sulla mappa), oppure aggiungi un'asse sopra il primo buco, e premi di nuovo F5.

L'editor di mappe

Premi **F3** per vedere gli sprite, poi ancora **F3** per la mappa. Una mappa è fatta di tile dello sprite sheet, su più layer.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-map.png]

Cosa fa

- Una mappa ha fino a 8 layer. `l` va al layer successivo, `Shift+L` ne aggiunge uno nuovo (`layer2`, `layer3` ...), `o` mostra solo questo layer o tutti. La riga di stato mostra il layer, il suo nome e la chiamata per disegnarlo: `map(..., "name")`.
- `Spazio` piazza la tile, `Backspace` svuota la cella, `x` prende la tile sotto il cursore, `f` riempie, `u` annulla.
- `,` e `.` prendono la tile prima o dopo; `Tab` apre la scelta della tile.
- `z` alterna 8x8 e 16x16: una tile 16x16 è 2 x 2 celle, piazzata su celle pari.
- `+` e `-` ingrandiscono e riducono; `m` mostra l'intera mappa 256x256 in una schermata (*Overview*).
- `c` mostra i flag delle tile.
- `Home`, `End`, `PgUp` e `PgDn` spostano di una pagina a sinistra, a destra, in su e in giù.

Da sapere

- Le celle della mappa sono numeri: 0 è vuoto, gli altri sono la tile.
- Con il mouse: il tasto sinistro piazza la tile, quello centrale la prende, il destro o il centrale trascinato sposta la vista, la rotella la fa scorrere.
- Nella pagina del codice, trascina il tasto sinistro per selezionare il testo e fai doppio clic per selezionare una parola; Ctrl+C e Ctrl+X usano la selezione, e una lettera o Backspace la sostituisce. In una riga di dialogo, un clic vi mette il cursore. Nella pagina dei suoni dell'RGB30 la rotella su un campo o su un passo lo cambia, un doppio clic lo suona e un clic su un messaggio lungo lo nasconde.
- Quando passi a un layer chiamato `objects`, il pennello diventa 16x16 e viene scelta la prima tile segnaposto (1024 o più). I segnaposto sono etichette che il gioco non disegna: il gioco le legge e costruisce lì le cose.
- I flag appartengono alla **tile** dello sheet, non a un punto della mappa. Impostali nella pagina degli sprite con i tasti da `0` a `7`.

Attenzione

- Una mappa ha al massimo 8 layer: l'SDK dice `a map has at most 8 layers`.
- La voce di menu *New map layer (n/8)* fa lo stesso di `L` e mostra quanti ne hai.

Mappe 3D e strumenti per i livelli

Premi **v** nella pagina della mappa per passare tra la modifica 2D e l'**anteprima 3D** in tempo reale.

- **Camera orbitale**: le frecce ruotano (sinistra/destra, imbardata) e ingrandiscono (su/giù, distanza); **Shift+Su** e **Shift+Giù** regolano l'inclinazione.
- **Template: mappa 3D**: premi **T** (o scegli dal menu) per configurare in automatico i quattro layer 3D canonici: `floor`, `height`, `walls` e `objects`.
- **Rinomina layer**: premi **r** per rinominare un layer con una finestra di dialogo.

- **Strumento percorso (`Shift+P` , `Shift+W`)**: premi `Shift+W` per scorrere la larghezza del corridoio da 1 a 5 tile. Premi `Shift+P` , vai alla cella di partenza e premi Invio, poi vai alla cella di arrivo e premi Invio: sul layer `floor` viene disegnato un corridoio largo *N* con la tile attiva.
- **Strumento fila di mele (`Shift+A`)**: premi `Shift+A` , premi Invio sulla cella di partenza e Invio su quella di arrivo: sul layer `objects` viene messa una linea continua di segnaposto mela (ID 1026).
- **Piazza casse e lampade (`Shift+C` , `Shift+O`)**: `Shift+C` piazza un segnaposto cassa (ID 1028) sulla cella del cursore nel layer `objects` , e `Shift+O` un segnaposto lampada (ID 1032).
- **Piazza partenza e arrivo (`Shift+S` , `Shift+G` , solo SDK Pi)**: l'SDK RGB30 non ha lo strumento di partenza e arrivo. Su Pi, `Shift+S` piazza il segnaposto di partenza (ID 1024) e `Shift+G` quello di arrivo (ID 1030) sulla cella del cursore.
- **Barra di stato**: mostra il conteggio di mele, casse e lampade, con una stima del budget di triangoli (pavimento + oggetti).
- **Annulla**: `u` o `Ctrl+Z` annulla in un solo passo un intero percorso, una fila o un oggetto piazzato.

Provalo, passo passo

1. Apri il progetto Platform 2D (capitolo 4).
2. Premi **F3** due volte. Vedi la mappa.
3. Premi **m**. L'intera mappa appare in una schermata con un riquadro che mostra la parte che guardavi.
4. Premi di nuovo **m** per tornare alla vista normale.
5. Premi **z** e piazza una tile con **Spazio**. La tile ora è 2 x 2 celle.
6. Premi **u** per annullarla.

Budget e rapporto del dev kit

Premi **F1** nella pagina del progetto, poi ancora **F1**. La seconda pagina è il **dev kit**.

Cosa mostra

- **CODE**: token, righe, KiB, numero di funzioni e le più grandi.
- **DATA IN MEMORY WHILE IT RUNS**: sheet, mappa, modelli, scheletri, suono e z-buffer, e il totale. Il Lua si aggiunge sopra. È la stessa somma di `stat(13)`.
- **CARTRIDGE FILE**: la dimensione del file salvato rispetto al segno di 100 MiB, il massimo che il Market accetta per un file. Il segno è solo una guida: la build non rifiuta un file più grande e il kernel non ha un tetto di dimensione. Prima del primo salvataggio dice `not saved yet: Save as, then the size of the file`.
- Con il target `.b16`: le righe del codice che il `.b16` non avrà (`math.random`, `time()`, file...). Con `.bm`: `.bm has no cap`.
- **LAST TRY (F5)**: fps, millisecondi medi e massimi di un frame, frame oltre 16,7 ms, la RAM di picco (Lua e dati), le istruzioni del frame più pesante, token, triangoli, e se il 3D è stato disegnato dalla GPU o dall'ARM.

[DA COMPLETARE: shots/editor-sdk-devkit.png]

Dentro il gioco

- `stat(1)` ms, `stat(2)` fps, `stat(11)` token, `stat(12)` KiB di Lua al massimo, `stat(13)` KiB di dati.
- **F11** in qualsiasi gioco mostra l'overlay: fps, ms, le barre CPU e GPU.

Provalo, passo passo

1. Apri un progetto e premi **F5**.
2. Torna nell'SDK e premi **F1**: **LAST TRY** mostra i numeri.
3. Premi di nuovo **F1**: il dev kit mostra la memoria e la dimensione del file.
4. Premi **b** per portare il target su `.b16` e vedere cosa l'edizione RGB30 non accetterebbe.

Costruire ed esportare

Cosa fa

- **Ctrl+B**, o *Build the game .bm* nel menu: costruisce il gioco del progetto. Quando il target è `.b16`, costruisce il `.b16` e la voce di menu lo dice.
- **Ctrl+Shift+B**, o *Export .b16*: esporta il `.b16` qualunque sia il target.
- Un progetto sta in `/bme`; il suo gioco viene scritto nella cartella dei giochi: `/carts` sul Pi, `/bm` sull'RGB30. La scheda **Games** elenca quella cartella. Un progetto accanto al suo gioco su una scheda vecchia compila accanto.
- Se va a buon fine l'SDK dice `built /carts/name.bm: it is in Games` (il percorso del gioco).

Da sapere

- Un gioco si costruisce dal suo progetto. Se è aperto un gioco, l'SDK ne salva prima la copia modificabile.
- Portare il target su `.b16` (tasto `b` nella pagina del progetto) cambia lo schermo in `360x360` se non era quadrato, e mostra la dimensione del file rispetto al segno di 100 MiB. Il segno è una guida, non un limite.
- Il target viene ricordato per ogni file di progetto.
- Sull'RGB30, esportare un `.b16` da `/carts` lo copia anche in `/bm/`, così compare subito in Games. Sull'RGB30 la scheda Games elenca `/bm/` e `/carts`; se il gioco è scritto altrove, la riga di stato aggiunge `(not in the Games tab)`.

Attenzione

- `build: a game is built from its project (save it first)` compare quando il file non è ancora un progetto: usa **Save as**.
- Costruire di nuovo sostituisce il gioco.

Provalo, passo passo

1. Apri o crea un progetto e salvalo con **Save as**.
2. Premi **Ctrl+B**.
3. Aspetta `built /carts/name.bm: it is in Games`.
4. Esci dall'SDK (Esc, **Exit bm SDK**) e apri la scheda **Games**: il tuo gioco è lì.

DA COPIARE

```
Ctrl+B          build the game (.bm, or .b16 when the target is .b16)
Ctrl+Shift+B    export .b16
```

L'edizione RGB30

bm SDK (RGB30) è un'edizione separata per lo schermo 360x360 e il pad. Sta nella scheda **Dev** e nelle opzioni del gioco (**X** sulla sua copertina in Games: *Open in bm SDK*).

- Le pagine sono quelle del Pi, ridisposte per 360x360.
- Il pad: **L1 / R1** cambiano pagina, **Start** apre il menu, **X** apre la lista delle azioni della pagina, **L2 / R2** il colore o la tile precedente o successiva, **ok** e **back** sono B e A (`confirm=a` li scambia).

- Il testo si scrive con la tastiera su schermo (`padtype`); una tastiera funziona come sul Pi.
- Un nuovo progetto è 360x360 con il target `.b16` .
- I template sono gli stessi, *Stages 2D* compreso.
- **Try**: Start + Select (o Ctrl+Esc) esce dal gioco e l'SDK ritorna.
- I programmi bm Code, Pixel, Studio, Animator, Mesh e Sound non sono sull'RGB30, quindi *Open in ...* non viene offerto.

> ATTENZIONE
> Il pad, lo schermo e il suono di bm SDK (RGB30) sono stati pilotati da tastiera in un emulatore (QEMU) e dai test del repository. **Non sono verificati su un RGB30 vero.**

- **[DA COMPLETARE: bm SDK (RGB30) provato su una console vera con il solo pad; se è pubblicato nel Market, i file del repository non concordano]**

La pagina dei suoni (RGB30)

Premi **F7** per la pagina dei suoni e degli effetti del progetto (sul pad è la pagina dopo *3D*, raggiunta con R1). Lavora sul banco suoni salvato nel progetto. **F7** di nuovo, o **Y + su/giù**, passa da una vista all'altra.

> ATTENZIONE
> La pagina dei suoni è stata provata solo in un emulatore e con i test del repository. **Non è verificata su un RGB30 vero**.

Suoni

La lista a sinistra ha 32 slot di suono, il pannello a destra i campi del suono scelto: **WAVE**, **VOLUME**, **DUTY**, **ATTACK**, **DECAY**, **SUSTAIN**, **RELEASE**.

- Su e giù scelgono il campo, sinistra e destra cambiano il valore; **PgUp / PgDn** (sul pad: tieni premuto sinistra o destra) lo cambiano di 8 alla volta.
- `[` e `]` (o `,` e `.` ; sul pad **L2 / R2**) scelgono il suono.
- **Invio** (sul pad **ok**) suona il suono sulla nota A4.
- `c` svuota il suono.
- `i` apre *Sounds from a file (Lib)*: prima la lista dei file `.bm` e `.bme` con un banco suoni (da `/bme` , `/carts` , `/bm` , dalla radice della scheda e da `/bm/lib`), poi i suoni del file scelto. Il suono va nel primo slot vuoto; la riga di stato dice `sound N taken from the file` . Se non c'è nulla, dice `no .bm or .bme file with sounds` o `no empty sound slot` .

Effetti

La vista degli effetti ha 64 effetti da 32 passi ciascuno. Un passo è una nota, il suono che la suona e il suo volume.

- Sinistra e destra scelgono il passo, su e giù ne cambiano la nota (una lettera minuscola è un diesis).
- **Invio** su un passo vuoto mette una nota (l'ultima nota, con il suono scelto nella vista dei suoni) e la suona; su un passo pieno lo suona.
- **Backspace** (sul pad **back**) svuota il passo.
- `+` e `-` cambiano la velocità dell'effetto di 10 ms (da 10 a 500 ms). `p` suona l'intero effetto.

Le modifiche si salvano con il progetto (**Ctrl+S**).

Tasti

Tieni premuto **F12** nell'SDK per vedere i tasti della pagina in cui sei.

Tasto	Dove	Cosa fa
F1	ovunque	il progetto; ancora: il dev kit
F2	ovunque	il codice
F3	ovunque	gli sprite; ancora: la mappa
F4	ovunque	modelli e animazioni 3D
F7	ovunque (RGB30)	i suoni; ancora: gli effetti
Esc	ovunque	il menu
Ctrl+N	ovunque	un nuovo progetto da un template
Ctrl+O	ovunque	apre una cartuccia
Ctrl+S	ovunque	salva
Ctrl+Shift+S	ovunque	salva con nome
Ctrl+B	ovunque	costruisce il gioco del progetto
Ctrl+Shift+B	ovunque	esporta il .b16
F5 o Ctrl+R	ovunque	prova il gioco
F6	ovunque	l'assistente
F9	ovunque	l'assistente spiega l'ultimo errore
1 - 6	progetto	apre in bm Code, Pixel, Studio, Animator, Mesh, Sound
t / a	progetto	titolo / autore
r	progetto	la misura dello schermo
b	progetto	target .bm o .b16
n	progetto	un template
Ctrl+G	codice	va all'errore dell'ultima prova
Ctrl+X o Ctrl+K	codice	taglia la riga
Ctrl+C / Ctrl+V	codice	copia la riga / la mette sopra
Ctrl+D	codice	duplica la riga
Spazio / Backspace	sprite	disegna / cancella
x	sprite	prende il colore
f	sprite	riempie
z	sprite	8x8 / 16x16

Tasto	Dove	Cosa fa
h / v	sprite	rovescia
u	sprite	annulla
0 - 7	sprite	un flag della cella
Spazio / Backspace	mappa	piazza la tile / svuota la cella
v	mappa	alterna anteprima 2D / 3D
Shift+P / Shift+W	mappa	strumento percorso (inizio, fine: Invio) / larghezza (1-5)
Shift+A	mappa	strumento fila di mele (inizio, fine: Invio)
Shift+C / Shift+O	mappa	piazza cassa (1028) / piazza lampada (1032)
Shift+S / Shift+G	mappa	(solo SDK Pi) piazza la partenza (1024) / l'arrivo (1030)
r	mappa	rinomina il layer
T	mappa	template: layer della mappa 3D
x	mappa	prende la tile
f	mappa	riempie
Tab	mappa	sceglie la tile
z	mappa	8x8 / 16x16
+ / - / m	mappa	ingrandisce / riduce, panoramica
l / Shift+L	mappa	layer successivo / uno nuovo
o	mappa	solo questo layer / tutti i layer
c	mappa	mostra i flag
u	mappa	annulla
su / giù	3D	il modello
sinistra / destra	3D	l'animazione
Spazio	3D	avvia, pausa
q / e, w / s	3D	ruota, inclina
i	3D	il codice che disegna il modello
+ / -	3D	zoom
r	3D	gira da solo
Invio, a, m	3D	apre in bm Studio, bm Animator, bm Mesh

Tasto	Dove	Cosa fa
su / giù, sinistra / destra	suoni (RGB30)	il campo, il valore
[/] o , / .	suoni (RGB30)	il suono prima / dopo
Invio	suoni (RGB30)	suona (su un passo vuoto di un effetto: mette una nota)
c / i	suoni (RGB30)	svuota il suono / suoni da un file (Lib)
Backspace	effetti (RGB30)	svuota il passo
+ / - / p	effetti (RGB30)	velocità dell'effetto / suona l'effetto

Consigli e risoluzione dei problemi

- **F5 chiede un nome.** Un progetto che non ha ancora un file va salvato prima: F5 apre la casella **Save as**; scegli un nome e premi Invio. Il messaggio `no name yet: use Save as` compare solo quando usi il semplice **Save** su un progetto senza nome.
- ** `unsaved changes: choose again to confirm` .** Uscire, aprire o iniziare un nuovo progetto con modifiche non salvate chiede due volte: ripeti l'azione per confermare.
- ** `no .bm or .bme files on the SD card` .** *Open...* non ha trovato nulla in `/bme` , in `/carts` né nella radice. Elenca i file `.bm` , `.bme` e `.b16` .
- ** `cannot measure: ...` nella pagina del progetto.** L'SDK non è riuscito a leggere i numeri del file; salvalo e leggi il messaggio.
- ** `no error to explain` . **F9 funziona solo dopo una prova finita con un errore.** Ctrl+G** nel codice porta alla riga.
- **Il mio gioco è lento.** Guarda il dev kit dopo una prova: i frame oltre 16,7 ms, il frame più pesante e la memoria ti dicono dove.
- **Un `.b16` non avrà alcune cose.** Con il target `.b16` , il dev kit le elenca per riga.
- **Una mappa grande.** Una mappa grande di tile 16x16 conviene farla con uno script e ritoccarla nell'SDK, con `z` e la panoramica `m` .
- **Dov'è il mio gioco?** Nella scheda **Games**. Se non c'è, controlla il messaggio dopo Ctrl+B.

Punti aperti

- **Lo schermo**: immagine da fare: shots/editor-sdk-project.png
- **Creare un progetto da un template**: immagine da fare: shots/editor-sdk-empty.png
- **Creare un progetto da un template**: immagine da fare: shots/editor-sdk-platform.png
- **L'editor di mappe**: immagine da fare: shots/editor-sdk-map.png
- **Budget e rapporto del dev kit**: immagine da fare: shots/editor-sdk-devkit.png
- **Costruire ed esportare**: bm SDK (RGB30) provato su una console vera con il solo pad; se è pubblicato nel Market, i file del repository non concordano